UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI

Institut de Formation et de Recherche en Informatique (IFRI)

CAHIER DES CHARGES

Projet 1 : Conception et Développement d'un
Logiciel de Gestion des Actes Administratifs à IFRI

Champ	Information
Enseignant	Dr TABA CHABI K Wahabou
Établissement	UAC-IFRI
Année académique	2025-2026
Modèle de gestion	Scrum (Agile)
Technologies	Java / MySQL / JavaFX
Version	1.0

Document rédigé dans le cadre du cours de Génie Logiciel

1. INTRODUCTION ET CONTEXTE

1.1 Contexte général

La gestion des actes administratifs constitue une activité essentielle au sein des institutions d'enseignement supérieur. L'Institut de Formation et de Recherche en Informatique (IFRI) de l'Université d'Abomey-Calavi délivre régulièrement divers documents officiels tels que les attestations d'inscription, les certificats de scolarité, les autorisations et autres décisions administratives.

Actuellement, la gestion de ces actes est réalisée de manière manuelle ou à l'aide d'outils bureautiques non intégrés, ce qui engendre plusieurs problèmes :

- Perte ou détérioration des documents physiques
- Lenteur dans le traitement et la délivrance des actes
- Difficulté d'assurer la traçabilité des opérations
- Absence de statistiques fiables sur les actes délivrés
- Risques d'erreurs et de doublons dans les enregistrements

1.2 Problématique

Comment concevoir et développer un système informatique fiable et sécurisé permettant de centraliser, automatiser et tracer l'ensemble des opérations liées à la gestion des actes administratifs à IFRI ?

2. OBJECTIFS DU PROJET

2.1 Objectif général

L'objectif principal est de concevoir et développer une application informatique Java permettant de gérer efficacement les actes administratifs au sein d'IFRI, en respectant les principes du génie logiciel et en suivant la méthode agile Scrum.

2.2 Objectifs spécifiques

- Permettre l'enregistrement numérique des actes administratifs
- Gérer les demandes soumises par les usagers
- Assurer le suivi du traitement des dossiers en temps réel
- Permettre la consultation et la recherche rapide des actes
- Générer des rapports statistiques sur les actes délivrés
- Sécuriser l'accès aux données selon les rôles des utilisateurs

3. PORTÉE DU PROJET

Le système concernera la gestion des informations relatives aux entités suivantes :

Entité	Description
Usagers	Étudiants ou personnes sollicitant un acte administratif
Agents administratifs	Personnel chargé du traitement des dossiers

Demandes	Requêtes soumises pour l'obtention d'un acte
Actes administratifs	Documents officiels délivrés par l'institution
Archives	Historique des actes et documents traités

Le logiciel sera développé en Java en suivant les principes du génie logiciel. Il s'agit d'une application de bureau (desktop) destinée à une utilisation interne à IFRI.

4. DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SYSTÈME

Le système de gestion des actes administratifs est une application informatique permettant de centraliser l'ensemble des opérations liées au traitement et à l'archivage des actes administratifs. Il offrira une interface graphique intuitive permettant aux différents acteurs d'interagir avec le système selon leurs droits et responsabilités.

Les principales opérations prises en charge par le système sont :

- L'enregistrement et la gestion des demandes d'actes
- La validation ou le rejet des demandes par les agents
- La délivrance et l'archivage des actes administratifs
- La consultation et la recherche dans la base de données
- La production de rapports et de statistiques administratives

5. ACTEURS DU SYSTÈME

Acteur	Rôle	Droits principaux
Administrateur	Gestion globale du système	Configuration système, supervision
Agent administratif	Traitement des actes	CRUD actes et demandes
Usager	Sollicitation d'actes	Créer/modifier compte, soumettre, consulter

5.1 Administrateur

- Configuration et paramétrage du système (les usagers gèrent eux-mêmes leur compte)
- Configuration et paramétrage du système
- Supervision globale des opérations
- Accès à tous les rapports et statistiques

5.2 Agent administratif

- Enregistrement des demandes reçues
- Traitement et validation des dossiers
- Délivrance des actes administratifs
- Consultation et recherche dans les dossiers

5.3 Usager

- Création et modification de son propre compte utilisateur
- Consultation de l'état de traitement de sa demande

- Soumission d'une demande d'acte administratif
- Récupération de l'acte délivré

6. EXIGENCES FONCTIONNELLES

6.1 Gestion des utilisateurs

ID	Fonctionnalité	Description
EF-01	Ajout utilisateur	Créer un nouveau compte utilisateur dans le système
EF-02	Modification utilisateur	Mettre à jour les informations d'un utilisateur
EF-03	Suppression utilisateur	Désactiver ou supprimer un compte utilisateur
EF-04	Consultation utilisateurs	Lister et consulter les profils des utilisateurs
EF-05	Authentification	Connexion sécurisée avec identifiant et mot de passe

6.2 Gestion des actes administratifs

ID	Fonctionnalité	Description
EF-06	Enregistrement d'acte	Saisir et enregistrer un nouvel acte administratif
EF-07	Modification d'acte	Corriger ou mettre à jour un acte existant
EF-08	Suppression d'acte	Supprimer un acte de la base de données
EF-09	Consultation actes	Visualiser la liste et le détail des actes

6.3 Gestion des demandes administratives

ID	Fonctionnalité	Description
EF-10	Soumission demande	L'usager soumet une demande d'acte
EF-11	Validation demande	L'agent valide une demande après vérification
EF-12	Rejet demande	L'agent rejette une demande avec motif
EF-13	Suivi état demande	Consulter le statut en cours d'une demande

6.4 Recherche et consultation

ID	Fonctionnalité	Description
EF-14	Recherche acte	Rechercher un acte par numéro, date ou nom
EF-15	Historique actes	Consulter l'historique des actes délivrés
EF-16	Filtrage par catégorie	Afficher les actes par type ou catégorie

6.5 Génération de rapports

ID	Fonctionnalité	Description
EF-17	Rapports administratifs	Générer des rapports périodiques d'activité
EF-18	Statistiques	Afficher des indicateurs sur les actes délivrés

EF-19	Exportation données	Exporter les données en format CSV ou PDF

7. EXIGENCES NON FONCTIONNELLES

Catégorie	Exigence	Critère de satisfaction
Performance	Temps de réponse rapide	Résultats de recherche en moins de 2 secondes
Sécurité	Authentification des utilisateurs	Login/mot de passe chiffré obligatoire
Sécurité	Gestion des droits d'accès	Accès limité selon le rôle de l'utilisateur
Sécurité	Protection des données	Données sensibles chiffrées en base
Fiabilité	Intégrité des données	Aucune perte de données en cas d'erreur
Fiabilité	Disponibilité	Système disponible pendant les heures de travail
Maintenabilité	Architecture modulaire	Modules indépendants facilement modifiables
Ergonomie	Interface intuitive	Prise en main rapide sans formation approfondie

8. ARCHITECTURE DU SYSTÈME

8.1 Architecture MVC (Model-View-Controller)

Le système adoptera une architecture logicielle de type MVC. Ce patron d'architecture sépare clairement les responsabilités entre trois couches :

Couche	Rôle	Classes principales
Model (Modèle)	Représente les données et la logique métier	ActeAdministratif, Utilisateur, Demande
View (Vue)	Interface utilisateur et affichage	Formulaires JavaFX/Swing
Controller (Contrôleur)	Gère les interactions entre Vue et Modèle	ActeController, DemandeController

8.2 Structure de la base de données

Les principales tables de la base de données MySQL seront :

- utilisateur (id, nom, prenom, login, mot_de_passe, role, date_creation)
- acte_administratif (id, type, numero, date_creation, statut, id_agent)
- demande (id, id_usager, type_acte, date_demande, statut, motif_rejet)
- archive (id, id_acte, date_archivage, chemin_fichier)

9. MODÈLE DE GESTION DE PROJET : SCRUM (AGILE)

La méthode Scrum est le modèle de gestion de projet retenu pour ce projet. Ce choix a été décidé en équipe et se justifie par la nature collaborative du projet, qui bénéficiera d’une approche itérative permettant d’ajuster les fonctionnalités au fil des sprints.

9.1 Justification du choix de Scrum

- Le projet implique une équipe et des besoins qui peuvent évoluer en cours de développement
- Les sprints permettent de livrer des fonctionnalités testables à chaque itération
- Scrum favorise la communication et la collaboration au sein de l'équipe projet
- Les rétrospectives de sprint permettent d'améliorer continuellement le processus de développement

9.2 Fonctionnement de Scrum

Scrum organise le développement en itérations courtes appelées sprints (généralement 1 à 2 semaines). Chaque sprint débute par une réunion de planification (Sprint Planning), se déroule avec des points quotidiens (Daily Scrum), et se termine par une revue (Sprint Review) et une rétrospective (Sprint Retrospective). Les fonctionnalités à développer sont gérées dans un Product Backlog priorisé.

Rôle Scrum	Responsabilité
Product Owner	Définit et priorise le Product Backlog
Scrum Master	Facilite les cérémonies et lève les obstacles
Équipe de développement	Conçoit, développe et teste les fonctionnalités
Sprint (1-2 semaines)	Itération complète : planification, dev, revue, rétro

10. PHASES DU DÉVELOPPEMENT ET LIVRABLES

Phase 1 : Analyse et Spécification des exigences

Activités :

- Analyse des besoins auprès des utilisateurs
- Identification des acteurs et de leurs rôles
- Définition exhaustive des fonctionnalités

Livrables :

- Document de spécification des exigences (DSE)
- Description détaillée des cas d'utilisation
- Cahier des charges validé (présent document)

Phase 2 : Modélisation UML du système

Activités :

- Modélisation UML complète du système
- Identification des classes et interactions
- Modélisation des comportements dynamiques

Livrables :

- Diagramme de cas d'utilisation
- Diagramme de classes

- Diagrammes de séquence
- Diagramme d'activités
- Diagramme de composants
- Diagramme de déploiement

Phase 3 : Conception architecturale

Activités :

- Définition de l'architecture MVC
- Structuration des modules du projet
- Conception de la base de données

Livrables :

- Document d'architecture logicielle
- Diagramme de composants
- Diagramme de déploiement
- Schéma de la base de données

Phase 4 : Implémentation

Activités :

- Développement du logiciel en Java
- Implémentation des modules MVC
- Intégration de la base de données MySQL

Livrables :

- Code source complet et documenté
- Documentation technique (Javadoc)
- Version exécutable du logiciel (.jar)

Phase 5 : Tests

Activités :

- Tests unitaires de chaque module
- Tests d'intégration des composants
- Validation fonctionnelle globale

Livrables :

- Plan de test détaillé
- Rapport de test avec résultats
- Journal des corrections d'anomalies

Phase 6 : Maintenance et évolution

Activités :

- Correction des bugs identifiés
- Amélioration des performances
- Documentation des évolutions

Livrables :

- Documentation de maintenance
- Nouvelles versions du logiciel

11. TECHNOLOGIES UTILISÉES

Technologie	Rôle dans le projet	Version recommandée
Java	Langage principal de développement	Java 11 ou supérieur
JavaFX / Swing	Développement de l'interface utilisateur	JavaFX 17
MySQL	Système de gestion de base de données	MySQL 8.0
JDBC	Connecteur Java - Base de données	JDBC 4.3
UML	Modélisation du système	UML 2.x
Git	Gestion de versions du code source	Git 2.x

12. RÉSULTATS ATTENDUS

À l'issue du projet, les résultats suivants sont attendus :

Résultat	Description
Application fonctionnelle	Logiciel Java opérationnel répondant à toutes les exigences
Gestion automatisée	Traitement numérique complet des actes administratifs
Réduction des délais	Diminution du temps de traitement des dossiers
Traçabilité assurée	Historique complet de toutes les opérations effectuées
Documentation complète	Tous les livrables UML et techniques produits
Tests validés	Rapport de tests attestant le bon fonctionnement

13. CONTRAINTES ET RISQUES

13.1 Contraintes

- Le développement doit obligatoirement être réalisé en Java
- L'architecture MVC doit être respectée
- Les 6 diagrammes UML sont obligatoires
- Le modèle de gestion de projet (Scrum) doit être décrit et justifié

13.2 Risques identifiés

Risque	Impact	Mesure de mitigation
Mauvaise compréhension des besoins	Élevé	Relecture du CDC et validation
Complexité de l'interface JavaFX	Moyen	Prototypage précoce de l'UI
Problèmes de connexion MySQL	Moyen	Tests de connexion dès la phase 3
Manque de temps	Élevé	Planning strict avec jalons définis